Matakuliah	: Mikrokontroler dan IOT	Kode Matakuliah	: 21TC2010
Kelas	: 2ATTC dan 2BTTC	Waktu	: 60 menit
Hari	: Senin	Tanggal	: 16/06/2025
Dosen	: DR. Eril Mozef, MS, DEA	Kode Dosen	: EE089N
Sifat	: Tutup Buku		

Nama :
Kelas :

NIM :
Tanda Tangan :

- Tidak perlu lembar jawaban dan kertas buram, jawab langsung di kertas soal.
- Halaman kosong dibaliknya jadikan kotretan dan penjelasan jawaban.
- Jawaban akhir harus diisikan pada kotak yang disediakan. Bila kosong maka salah.

Soal Essay:

Kita ingin mengirimkan sebuah karakter ASCII Q dari Arduino 1 ke Arduino 2 menggunakan pin I/O dengan spesifikasi sebagai berikut:

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	00	Null	32	20	Space	64	40	@	96	60	`
1	01	Start of heading	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	Start of text	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	End of text	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	End of transmit	36	24	$	68	44	D	100	64	d
5	05	Enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	Acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	Audible bell	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	Backspace	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	Horizontal tab	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	Line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	Vertical tab	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	Form feed	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	Carriage return	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	Shift out	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	Shift in	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	Data link escape	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	Device control 4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	Neg. acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	End of trans. block	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	End of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	Substitution	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	File separator	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	|
29	1D	Group separator	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	Record separator	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	□

Hardware Pengirim TX (kiri):

Mode	: Simplex
Modul Mikrokontroler	: Arduino Uno
Pin TX I/O	: 12
Pin RX I/O	: -
Bit rate	: 300 bps
Karakter ASCII yang dikirim	: A
Interval antar paket	: 10*Tbit
Display 1	: Serial monitor ke pin TX I/O
Display 2	: Osiloskop ke pin TX I/O

Hardware Penerima RX (kanan):

Mode	: Simplex
Modul Mikrokontroler	: Arduino Uno
Pin TX I/O	: -
Pin RX I/O	: 0
Bit rate	: sama dengan TX
Karakter ASCII yang diterima	: karakter dari pengirim
Display 1	: Serial monitor ke pin TX UART (pin 1)
Display 2	: Osiloskop ke pin TX UART (pin 1)

Tuliskan jawaban langsung pada kotak sebelah kanan pertanyaan

1	Berapa Hexadesimal dari sebuah karakter Y?	
2	Tuliskan Biner dari karakter R	
3	Sebuah biner 01010000 akan disisipkan ke paket data RS232 Aruino, tuliskan konversi biner tsb.	
4	Tuliskan lojik dari "Idle" pada protokol RS232.	
5	Tuliskan lojik dari "start bit" pada protokol RS232.	
6	Tuliskan lojik dari "stop bit" pada protokol RS232.	
7	Tuliskan paket lengkap karakter yang dikirim seperti yang diminta pada soal essay (dalam bentuk biner).	
8	Berapa waktu 1 Bit (Tbit) dalam soal? dalam uS (tanpa koma)	
9	Berapa interval antar paket dalam soal? dalam uS (tanpa koma)	
10	Gambarkan bentuk sinyal paket data seperti yang diminta pada soal (pada lembar kosong di balik soal ini).	
11	Gambarkan diagram blok lengkap pengirim dan penerima (pada lembar kosong di balik soal ini).	
12	Buatlah Flowchart pengirim (pada lembar kosong di balik soal ini).	
13	Buatlah Flowchart penerima (pada lembar kosong di balik soal ini).	

14. lengkapi program pengirim berikut.

```
void A(){
 pinMode(B,C);
 digitalWrite(D, E);
 delayMicroseconds(F);
}

void logic0(){
 digitalWrite(G, H);
 delayMicroseconds(I);
}
 void logic1(){
  digitalWrite(D, E);
  delayMicroseconds(I);
 }

 void loop(){
   J();
   logic1();
   logic0();
   logic0();
    K();
   logic1();
   logic0();
   logic1();
   L();
   logic1();

    digitalWrite(D, E);
    delayMicroseconds(F);
  }
```

15. lengkapi program penerima berikut.

```
void setup() {
 Serial.M(N);
}

void O() {
 while (Serial.available()>0) {
  char c = Serial.P();
  Serial.Q(c);
 }
}
```

Nomor 14	Jawaban
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
Nomor 15	**Jawaban**
M	
N	
O	
P	
Q	